Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis 21 Oktober 2021
Waktu	:	13.30-14.45 WIB (75 menit)
Kelas	:	73-81

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{2}{x} \geq |x+1|$$

2. Dapatkan semua akar dari

$$z^4 = 2 + 2\sqrt{3}i$$

3. Dapatkan nilai k sedemikian sehingga matriks A berikut ini mempunyai invers

$$A = \begin{bmatrix} k & 2 & 8 \\ -2 & 1 & -k \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Jika diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2x-4}$ dan $g(f(x)) = 2x - 3$, maka
   a. Tentukan fungsi $g(x)$
   b. Dapatkan domain dan range dari $g(f(x))$

5. Tentukan nilai a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3a, & x < 1 \\ 5ax + 2b, & 1 \leq x \leq 2 \\ 4x - 6b, & x > 2 \end{cases}$$

kontinu di $x = 1$ dan di $x = 2$